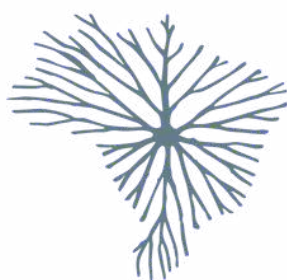




Invasão biológica na Serra do Cipó: Pinheiro-americano



centro de conhecimento em
biodiversidade

POLICY BRIEF PARA TOMADORES DE DECISÃO, PRODUZIDO PELO CENTRO DE CONHECIMENTO EM BIODIVERSIDADE (INCT/CNPQ/MCTI)

Copyright © 2025, Knowledge Center for Biodiversity, 31270-901, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil

O pinheiro-americano (*Pinus elliottii*) foi introduzido no Brasil para produção de madeira e resina e hoje é um invasor muito agressivo. Na Serra do Cipó, focos dispersos indicam avanço a partir de alguns indivíduos cultivados há algumas décadas. A espécie está se espalhando através de bordas de rodovias, trilhas e até em áreas degradadas. Dispersa-se eficientemente pelo vento, forma adensamentos que sombreiam, promovem a perda da biodiversidade e simplificam a paisagem. O acúmulo de serapilheira produzida pela espécie eleva a inflamabilidade, intensificando incêndios, os quais tornam-se mais frequentes. Em escala de bacia hidrográfica, as invasões por pinheiros estão associadas à deficiência hídrica. O controle e a erradicação são fundamentais diante do quadro de avanço da espécie e seus impactos no campo rupestre.

Autores: Isadora G C Cândido, Bruce Dickinson, Daniel Negreiros, Davi V Carvalho, Débora Lima-Santos, Eduarda Fantini, Gabriel A de Paula, Leandra S Queiroz, Luiza B M de Sá, Rebeca F Reis, Vitória R Santos, Flávio M M Mota, Geraldo W Fernandes.

Projeto gráfico e diagramação

Elias Fernandes
Luana A. P. Oliveira

Créditos das fotografias

Capa: Geraldo W. Fernandes
P. 3, 9 e 10: Gabriel A. de Paula
P. 5, 7, 8, 11 e 13: Geraldo W. Fernandes

Para informações, entre em contato

Centro de Conhecimento em Biodiversidade
Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha
Belo Horizonte –MG CEP: 31270-901
Tel: +55 31 3409 3021
Email: contato@biodiv.com.br
Website: www.biodiv.com.br

Como citar?

Cândido IGC, Dickinson B, Negreiros D, Carvalho DV, Santos DL, Fantini E, Paula GA, Queiroz LS, Sá LBM, Reis RF, Santos VR, Mota FMM, Fernandes GW (2025) Invasão biológica na Serra do Cipó: Pinheiro-americano. Centro de Conhecimento em Biodiversidade, Belo Horizonte. doi: 10.6084/m9.figshare.30921011.

Introdução **3**

Pinheiro-americano ao redor do globo **4**

Histórico e introdução no Brasil **5**

Invasão do pinheiro-americano na Serra do Cipó **6**

Ameaças e por que se tornou uma invasora? **6**

Rumos da invasão **8**

Diretrizes de conservação para o controle e erradicação
do pinheiro-americano na Serra do Cipó **9**

Custos da invasão do pinheiro-americano **11**

O poder da comunidade no combate às espécies
invasoras **12**

Aspectos básicos da biologia do pinheiro-americano **12**

Conclusão: um chamado à ação **13**



Introdução

A expansão de coníferas exóticas tem gerado impactos sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos em todo o mundo. No Brasil, o pinheiro-americano (*Pinus elliottii*) foi introduzido para reflorestamento e produção de madeira pelo seu rápido crescimento. Hoje figura entre os principais invasores em restingas, campos e, principalmente, no

Cerrado. As altas taxas de rebrotamento, banco de sementes persistente e alterações do solo favorecem a dominância e a exclusão da flora nativa, com efeitos claros sobre a fauna. Registros em áreas sensíveis, como no campo rupestre, reforçam a urgência de estratégias integradas de prevenção, erradicação e governança territorial baseadas em evidências científicas.

3

Espécies exóticas e suas implicações na conservação

Compreendem qualquer organismo vivo que foi introduzido em ambientes diferentes daqueles onde ocorrem naturalmente. Muitas vezes essas espécies exóticas possuem características que facilitam o seu estabelecimento e proliferação no novo ambiente. Quando essas espécies começam a causar impactos ecológicos e econômicos nesse novo ambiente, são chamadas de espécies exóticas invasoras.

Implicações:

- Ao apresentar crescimento populacional excessivo, podem exercer pressões ambientais profundas, modificando as características e o equilíbrio do ecossistema.
- Espécies invasoras frequentemente competem com espécies nativas por recursos essenciais, podendo até inibir o desenvolvimento de outras espécies.
- Podem atuar como hospedeiras de patógenos e vetores de doenças, além de favorecer a presença de inimigos naturais que impactam negativamente as populações de espécies nativas.
- Tais impactos no ambiente levam à perda de biodiversidade, à redução de processos ecológicos essenciais, como a polinização, e podem até provocar a extinção de espécies endêmicas com distribuição restrita.

Pinheiro-americano ao redor do globo

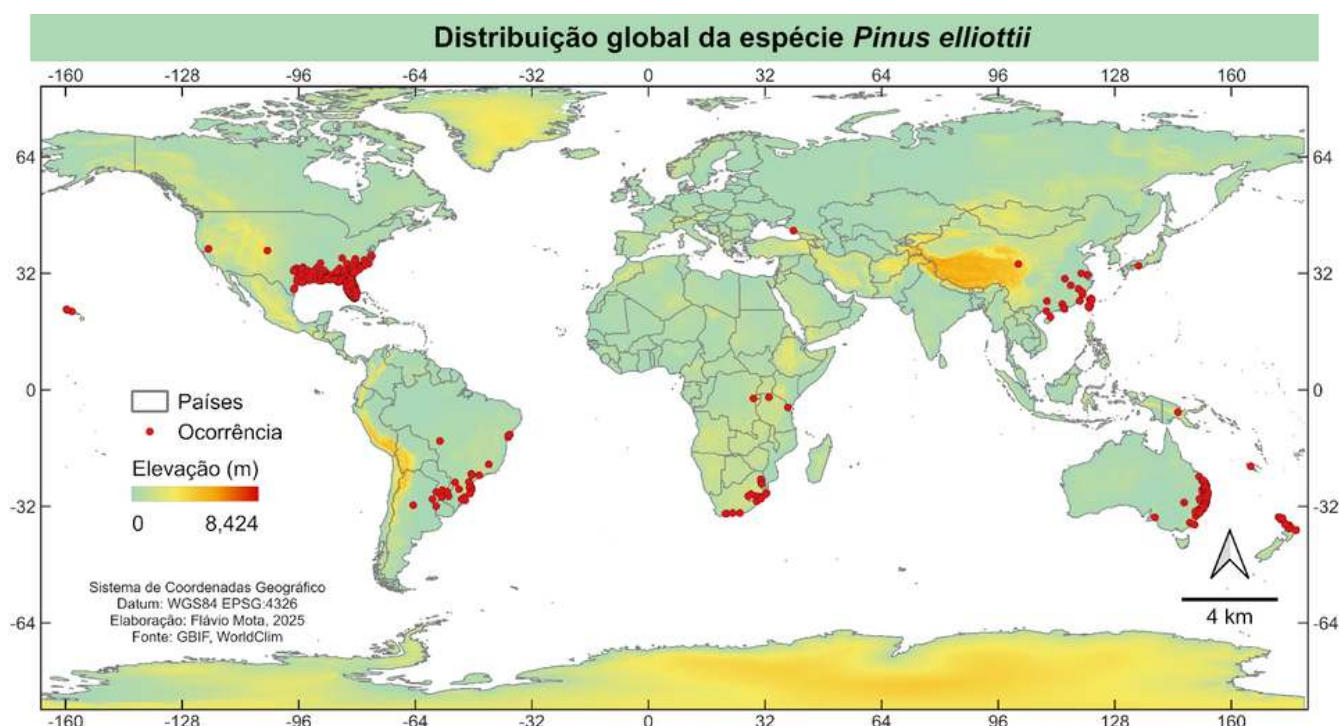
O pinheiro-americano é nativo do sudeste dos Estados Unidos e foi amplamente difundido por plantios comerciais. Na América do Sul, escapou de plantações comerciais e avançou sobre áreas na Argentina, do Uruguai e do Brasil, sendo cultivado especialmente no sul e sudeste. Em seguida, na Oceania, invadiu ambientes do leste da Austrália e no norte da Nova Zelândia, onde é classificado como uma planta daninha.

Na África Austral, o pinheiro-americano integra o conjunto de pinheiros invasores que ampliam a área queimada e exigem programas contínuos de controle e manejo. Na Ásia, em países que o introduziram para a silvicultura, como a China, há registros de invasões

em ambientes abertos próximos aos plantios. Em todo esse contexto internacional, observa-se o mesmo padrão. Uma espécie inicialmente cultivada para fins produtivos passa a se comportar como invasora ao escapar das áreas de plantio e se estabelecer em diferentes tipos de solo e condições ambientais.

Esse histórico global indica a necessidade de inclusão da espécie em listas de plantas invasoras internacionais, facilitando sua identificação como potencial causadora de impacto ambiental. Além disso, são necessárias ações de integração entre os diferentes países para o controle do pinheiro-americano em nível mundial.

4





Histórico e introdução no Brasil

A introdução do pinheiro-americano no Brasil ocorreu a partir da metade do século XX, em um contexto de incentivo estatal ao reflorestamento com espécies exóticas de rápido crescimento. A espécie foi amplamente adotada pelos programas de fomento à silvicultura nos anos 1960 e 1970, quando políticas fiscais favoreceram a implantação de monoculturas destinadas à produção de madeira, celulose e resina. A escolha se deu por atributos que a tornavam atrativa ao setor produtivo e a projetos em larga escala.

5

Instituições públicas, como o Instituto Nacional do Pinho e o Instituto Florestal de São Paulo, tiveram papel central nesse processo, promovendo ensaios de aclimação e melhoramento genético para expansão comercial das espécies do gênero *Pinus* no território nacional. No Brasil, o pinheiro-americano já é uma ameaça às Unidades de Conservação (UCs) e está presente na "Lista de Espécies Exóticas Invasoras encontradas em UCs Federais" produzida pelo ICMBIO.

Invasão do pinheiro-americano na Serra do Cipó

Na Serra do Cipó, a presença do pinheiro-americano está associada a pequenos cultivos próximos à MG-010. Os primeiros focos surgiram às margens da rodovia e, em seguida, avançaram sobre as encostas e áreas adjacentes através da dispersão pelo vento de suas sementes. A ocorrência do pinheiro-americano em locais onde não foram

plantados caracteriza um processo de colonização de novas áreas em curso. O caso evidencia como o manejo de espécies florestais sem planejamento ou estudos adequados pode funcionar como via de introdução biológica, favorecendo a destruição de ecossistemas sensíveis, especialmente às formações campestres naturais da Serra do Cipó.

Ameaças e por que se tornou uma invasora?

6

O pinheiro-americano tende a invadir rapidamente a paisagem, já que produz grande quantidade de sementes, que germinam com facilidade em áreas abertas com solos pobres. As sementes, aladas, dispersam-se eficientemente pelo vento e avançam por bordas de floresta e clareiras, ocupando áreas naturais. Um dos aspectos ecológicos mais importantes da espécie é sua relação simbiótica com fungos associados às raízes, que aumentam a absorção de água e nutrientes, permitindo uma maior sobrevivência.

Por essas características, a espécie tem potencial invasor em formações abertas com alta incidência solar, como restingas e campos. Uma vez estabelecida, forma povoamentos densos que sombreiam e impedem

o crescimento de outras plantas. Esses adensamentos alteram a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas locais e favorecem a manutenção da infestação, mesmo após distúrbios como corte ou fogo. Uma importante ameaça associada à presença do pinheiro-americano é o aumento do risco de incêndios, devido ao acúmulo de folhas, serapilheira e material lenhoso no solo, que formam uma biomassa rica em resina e de fácil ignição. Durante o fogo, essa camada funciona como combustível extra, fazendo as chamas se espalharem mais rapidamente e com maior intensidade. As folhas liberam compostos que alteram as características do solo, tornando-o mais ácido e modificando a fauna edáfica, ao afastar invertebrados como colêmbolos e minhocas.



Também podem exercer efeitos alelopáticos, dificultando a germinação e o estabelecimento de outras espécies. Além disso, Bosch e Hewlett 1982 mostram que o aumento da cobertura por pinheiros tende a elevar a evapotranspiração e a reduzir o rendimento hídrico e a vazão em bacias hidrográficas, o que pode ocorrer também em bacias sob invasão do pinheiro-americano.

Principais impactos documentados:

- Impedir a regeneração e perda de diversidade: formação de adensamentos que substituem as comunidades vegetais e homogeneizam a paisagem.
- Mudanças no solo e biota associada: serapilheira rica em resina forma uma camada densa e de decomposição lenta sobre o solo, altera os micro-habitats e a disponibilidade de alimento e abrigo, o que se reflete em mudanças na composição dos organismos que habitam o solo.
- Aumento da biomassa inflamável disponível para incêndios: potencial de fogo em áreas invadidas/plantadas com pinheiros.
- Redução da disponibilidade hídrica: maior consumo de água pelos pinheiros e, consequentemente, redução do escoamento em bacias com invasões.





Rumos da invasão

8

Desde os primeiros alertas sistemáticos sobre a presença do pinheiro-americano na Serra do Cipó, pouco avançamos na compreensão da sua dinâmica de invasão. A espécie segue reconhecida como ameaça potencial ao campo rupestre e a outras fisionomias abertas do Cerrado, mas ainda carecemos de levantamentos atualizados que quantifiquem a área ocupada e a taxa de expansão.

Registros sugerem avanço a partir de bordas, trilhas e áreas degradadas, porém faltam séries temporais, mapas de risco e avaliações padronizadas de impactos sobre a flora nativa, o solo e o regime de fogo. Esse vazio de informação não indica ausência de risco; revela lacunas de monitoramento, de fiscalização e de investimento em ciência aplicada.

Espera-se um prejuízo ambiental no futuro caso não sejam tomadas medidas

de manejo, já que em outras regiões do Hemisfério Sul, onde o monitoramento foi consistente, demonstrou-se que pinheiros exóticos, alteram profundamente a fertilidade do solo e agravam a redução da disponibilidade hídrica em bacias invadidas. Focos pontuais tendem a se conectar, formando “linhas de infestação” ao longo de topos de morros, estradas, aceiros e vales.

Na Serra do Cipó, já se encontram indivíduos a vários quilômetros dos locais onde a espécie tem sido cultivada, sobretudo em encostas expostas e áreas degradadas, que funcionam como portas de entrada ao longo das rodovias. É urgente que instituições de pesquisa, gestores de unidades de conservação e órgãos ambientais realizem levantamentos de campo e implementem sistemas permanentes de monitoramento. Sem diagnóstico atualizado, a invasão do pinheiro-americano permanece invisível.

Diretrizes de conservação para o controle e erradicação do pinheiro-americano na Serra do Cipó

A presença dessa espécie exótica invasora na Serra do Cipó representa uma ameaça ecológica significativa aos ecossistemas locais, especialmente ao campo rupestre e a outras formações campestres naturais. Com base em práticas já testadas e adaptadas ao contexto brasileiro, foram estabelecidas as seguintes diretrizes para o controle e erradicação:

- **Controle Precoce:** Priorizar a identificação e remoção dos primeiros indivíduos de pinheiro-americano antes que atinjam a maturidade reprodutiva. Essa abordagem preventiva é mais econômica e eficaz, pois impede a dispersão de sementes e o avanço da espécie.
- **Erradicação em Áreas Densamente Invasidas:** Em locais com alta densidade, é recomendado o corte raso das árvores, podendo ser aplicados produtos como Picloram + 2,4D (Tordon®), Glifosato, e Triclopir-butotílico, em doses específicas (sempre seguir o rótulo, a legislação vigente e respeitando as normas técnicas e ambientais). Deve ser feita a remoção da madeira e da serapilheira, essa técnica tem se mostrado eficiente tanto do ponto de vista ecológico como operacional.
- **Monitoramento Pós-Erradicação:** Após as ações de remoção, é fundamental monitorar a área por pelo menos seis anos para avaliar o retorno do pinheiro-americano e a regeneração natural. Caso a regeneração de espécies nativas seja insuficiente, deve-se considerar o plantio assistido para acelerar o processo de restauração ecológica.





- **Prevenção de Novas Invasões:** Estabelecer rondas regulares de vigilância para detectar e remover novos indivíduos de pinheiro-americano emergentes. A detecção precoce é essencial para evitar que novos focos de invasão se estabeleçam.
- **Aproveitamento da Madeira:** Sempre que viável, explorar a madeira das árvores removidas para fins comerciais ou comunitários, com o objetivo de gerar receita e reduzir os custos das ações de controle, desde que isso não incentive o plantio da espécie na região.
- **Planejamento e Zoneamento Ecológico:** Evitar o plantio de *Pinus* em áreas próximas a ecossistemas sensíveis, como o campo rupestre. Recomenda-se também a implementação de medidas de zoneamento ecológico que restrinjam o uso da espécie em zonas de amortecimento e áreas de conservação.
- **Educação e Sensibilização:** Envolver comunidades locais, proprietários rurais e gestores públicos em programas de educação ambiental. A conscientização sobre os impactos das espécies invasoras e a importância de seu controle é fundamental para o sucesso das estratégias de conservação.

Essas diretrizes integram um conjunto de ações estratégicas que devem ser adaptadas às particularidades ambientais, sociais e econômicas da região da Serra do Cipó. A implementação coordenada dessas medidas é essencial para a preservação da biodiversidade local e para a manutenção dos serviços ecossistêmicos associados aos ambientes naturais da região. É necessário prevenir a invasão, detectar os locais onde ocorre de maneira naturalizada e erradicar o pinheiro-americano. Por isso, a gestão eficaz combina prevenção (barreiras a novas introduções e à produção de sementes), detecção precoce, remoção de focos, restauração ecológica após a retirada da espécie e monitoramento continuado. É importante investir em pesquisa, monitoramento de longo prazo e políticas públicas que incentivem o controle.

Custos da invasão do pinheiro-americano

A invasão biológica pelo pinheiro-americano representa um grande desafio à gestão de Unidades de Conservação no Brasil, especialmente em ecossistemas como o Cerrado. Apesar de sua aparência discreta nos estágios iniciais de ocupação, a espécie apresenta grande potencial de modificação ambiental, com profundos impactos ecológicos e econômicos. Os custos diretos do manejo da invasão são altos, mas os custos ainda não contabilizados podem ser ainda maiores e são subestimados em processos de tomada de decisão.

Estes custos se manifestam, primeiramente, na complexidade crescente da restauração à medida que a invasão da espécie se consolida. As populações de pinheiro-americano se adensam, alteram drasticamente o solo que age como um “filtro” ecológico que impede o crescimento espontâneo da vegetação nativa, mesmo após a erradicação da espécie, levando à perda de biodiversidade.

Como já destacado, o controle precoce da espécie pode ser realizado com

menor investimento, por exemplo, utilizando corte manual a cada quatro anos. Já no controle tardio, existe a demanda por maquinário pesado e mão de obra especializada, elevando substancialmente os custos de manejo. Estudos recentes demonstram que, mesmo quando a erradicação é viável economicamente (especialmente quando associada à comercialização da lenha), a regeneração natural do cerrado em áreas densamente invadidas é muito lenta. Diante desses aspectos, evidencia-se que a decisão de prevenir a entrada do pinheiro-americano ou controlar suas populações em fase inicial de expansão traz vantagens ecológicas e financeiras expressivas.

Assim, a invasão do pinheiro-americano não se limita ao impacto imediato sobre a biodiversidade, mas inclui a degradação da resiliência ecológica do ecossistema, o aumento do tempo de recuperação e a intensificação da dependência de ações humanas para a restauração. Reconhecer e quantificar esses custos é essencial para que políticas públicas e decisões de manejo sejam mais eficazes.



O poder da comunidade no combate às espécies invasoras

O envolvimento das comunidades locais no controle do pinheiro-americano não é apenas desejável, mas essencial. O conhecimento do território, o vínculo afetivo com a paisagem e a capacidade de ação direta conferem à população um papel estratégico na prevenção e mitigação dos impactos das invasões biológicas.

Para que esse processo de controle seja eficiente, é necessário que as comunidades tenham acesso a informações sobre o manejo sustentável dos recursos naturais, bem como da influência das atividades humanas sobre esses elementos. O conhecimento ecológico tradicional e o saber técnico-científico, quando integrados, podem gerar estratégias de manejo adaptadas à realidade de cada território.

Nesse contexto, o papel da comunidade vai além da ação prática. É também um agente de vigilância ecológica e de promoção de uma nova cultura de cuidado com a natureza. A mobilização local fortalece a resistência às invasões e amplia a capacidade de resposta frente a novos focos de espécies exóticas, muitas vezes antes mesmo que esses impactos se tornem irreversíveis. A gestão eficiente de espécies invasoras começa com informação, passa pela ação coletiva e se consolida na valorização do território como bem comum.

Aspectos básicos da biologia do pinheiro-americano

Nome científico: *Pinus eliotti*

Outras sinónimas: *Pinus heterophylla*, *Pinus taeda* var. *heterophylla*

Nomes populares: Pinho comum; Pinheiro; Pinheiro-americano; Pinheiro-do-pântano

Família: *Pinaceae*

Altura: 20 a 30 metros

Origem: América do Norte

Distribuição: Atualmente naturalizada e invasora em diversas regiões tropicais e subtropicais da América do Sul, África, Ásia e Oceania

Características

Tipo de planta: árvore conífera de grande porte

Folhas: Longas (18 a 24 cm), em forma de agulhas (acículas)

Flores: Flores masculinas e femininas, geralmente na época de primavera

Fruto: Um cone (pinha)

Nº de Sementes: Uma única árvore dispersa 2.500 sementes viáveis por ano

Raízes: Sistema radicular superficial, adaptado a solos rasos e com associação de micorrizas

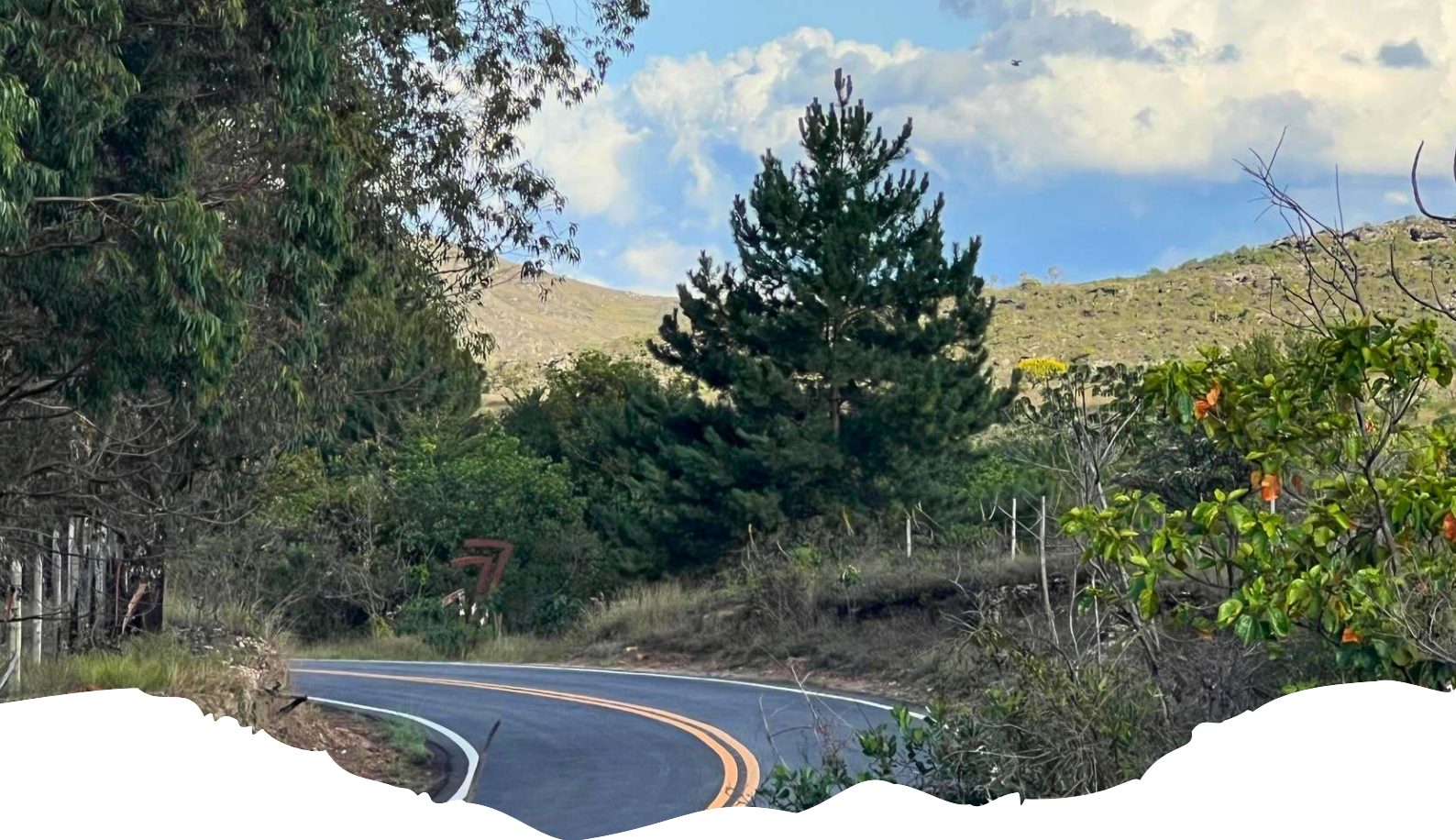
Ecologia e Habitat

Ciclo de vida: Perene

Habitat: Florestas subtropicais e planícies, mas também ocorre em áreas degradadas

Clima: Subtropical

Solo: Arenoso e bem drenado



Conclusão: um chamado à ação

Conter o pinheiro-americano na Serra do Cipó não é apenas uma questão técnica, mas uma escolha política e coletiva sobre o futuro da região. Isso passa, antes de tudo, por evitar que o problema cresça. É necessário suspender novos plantios próximos a áreas naturais, eliminar árvores que funcionam como “fontes” de sementes e retirar os indivíduos jovens assim que forem detectados. Quanto mais cedo a espécie for controlada, menor será o custo financeiro e ambiental no longo prazo.

Ao mesmo tempo, é preciso olhar para o que já está invadido. Áreas com muitos pinheiros exigem planejamento cuidadoso para o corte das árvores, manejo dos resíduos e recuperação da vegetação nativa. Isso inclui restaurar o solo e

favorecer o retorno de gramíneas e herbáceas nativas do campo rupestre, além de acompanhar a área por alguns anos para evitar o rebrote e novas invasões. Nada disso avança sem a participação direta das pessoas e instituições que atuam na Serra do Cipó. Comunidades locais, proprietários rurais, gestores de unidades de conservação, pesquisadores e órgãos públicos precisam atuar juntos, compartilhando informação, monitorando novos focos e cobrando políticas que priorizem o controle dessa espécie. Agir agora reduz custos, riscos e a chance de enfrentar, no futuro, um cenário de perda de biodiversidade e comprometimento da água em toda a Serra do Cipó.

BIBLIOGRAFIA

Bechara FC, Reis A, Bourscheid K, Vieira NK, Trentin BE (2013) Reproductive biology and early establishment of *Pinus elliottii* var. *elliottii* in Brazilian sandy coastal plain vegetation: implications for biological invasion. *Scientia Agricola* 70:88-92. doi:10.1590/S0103-90162013000200005.

Bosch JM, Hewlett JD (1982). A review of catchment experiments to determine the effect of vegetation changes on water yield and evapotranspiration. *Journal of Hydrology* 55:3-23.

Brisbane City Council (2024) Slash pine (*Pinus elliottii*) - weed profile. Disponível em: <https://weeds.brisbane.qld.gov.au/weeds/slash-pine>. Acesso em: 12 nov. 2025.

Dias R (2025) Espécies exóticas invasoras: impactos e estratégias para contenção. *Lumen et Virtus* 16:2566-2582. doi:10.56238/levv16n46-067.

Fernandes GW, Santos R, Barbosa NPU, Almeida HA, Carvalho V, Angrisano P (2015) Ocorrência de plantas não nativas e exóticas em áreas restauradas de campos rupestres. *Planta Daninha* 33:509-521. doi:10.1590/S0100-83582015000300009.

Filippo DC, Ribeiro KT (2014) Envolvimento comunitário no controle de uma planta exótica invasora na Serra do Cipó, Minas Gerais. *Biodiversidade Brasileira* 4:179-198.

Giorgis MA, Tecco PA (2014) Árboles y arbustos invasores de la Provincia de Córdoba (Argentina): una contribución a la sistematización de bases de datos globales. *Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica* 49:581-603.

Le Maitre DC (2016) Estimates of the impacts of invasive alien plants on water flows in South Africa. *Water SA* 42:659-672. doi:10.4314/wsa.v42i4.17.

Logan City Council (2023) Slash pine (*Pinus elliottii*) - invasive plant. Disponível em: <https://www.logan.qld.gov.au/invasive-plants-animals/slash-pine>. Acesso em: 12 nov. 2025.

Lohrey RE, Kossuth SV (1990) *Pinus elliottii* Engelm. Slash pine. In: Burns RM, Honkala BH (eds.) *Silvics of North America. Volume 1. Conifers*. USDA Forest Service, Agriculture Handbook 654, p. 338-347. Disponível em: https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/misc/ag_654/volume_1/pinus/elliottii.htm. Acesso em: 12 nov. 2025.

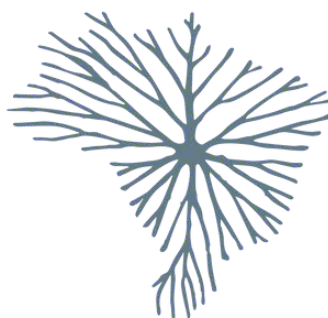
Paritsis J, Landesmann JB, Kitzberger T, Tiribelli F, Sasal Y, Quintero C, Dimarco RD, Barrios-García MN, Iglesias AL, Diez JP, Sarasola M, Nuñez MA (2018) Pine plantations and invasion alter fuel structure and potential fire behavior in a Patagonian forest-steppe ecotone. *Forests* 9:117. doi:10.3390/f9030117.

Sampaio, AB, Schmidt, IB (2013). Espécies exóticas invasoras em unidades de conservação federais do Brasil. *Biodiversidade Brasileira*, 3(2), 32-49.

Sosinski Júnior EE, Barbieri RL, Urruth LM, Oliveira JM, Costa FA (2020) Crescimento e controle de *Pinus* em butiazal no Sul do Brasil. Pelotas: Embrapa Clima Temperado. (Documentos Embrapa, 495).

Williams MC, Wardle GM (2007) *Pinus radiata* invasion in Australia: identifying key knowledge gaps and research directions. *Austral Ecology* 32:721-739.

Zanchetta D, Diniz FV (2006) Estudo da contaminação biológica por *Pinus spp.* no Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Picinguaba (Ubatuba, SP), Brasil. *Revista do Instituto Florestal* 18:1-14. doi:10.24278/2178-5031.200618319.



centro de conhecimento em
biodiversidade



www.biodiv.com.br
contato@biodiv.com.br
[@centrobiodiv](https://www.instagram.com/centrobiodiv)

